

DAAB

Nền tảng tri thức cho AI agent

Phiên bản mã nguồn: go `16dc548` · python `6966d4b`
web `907bc8b` · Trạng thái: giai đoạn tiền production

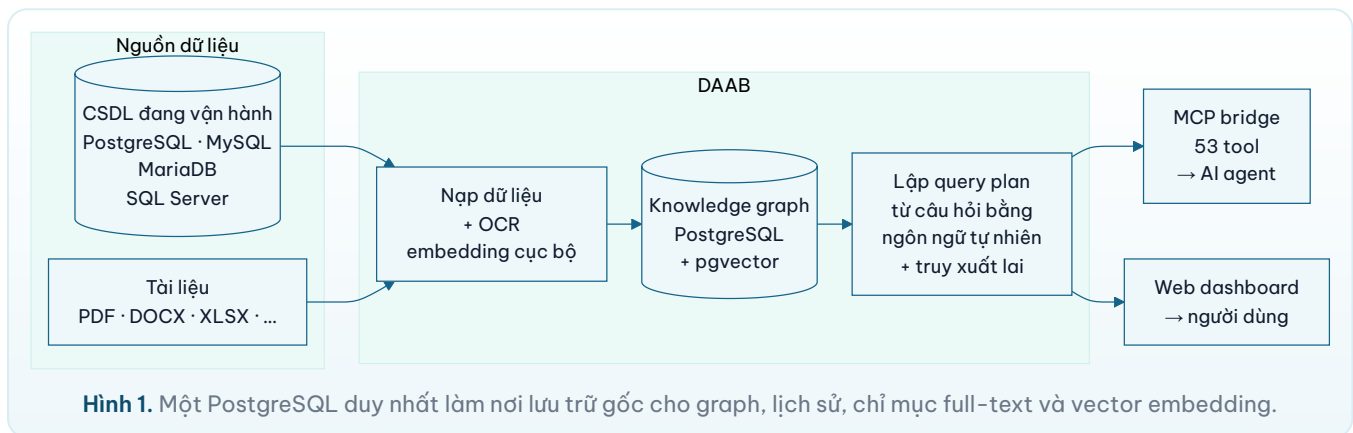
DAAB biến **cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đang vận hành** và **tài liệu** của một tổ chức thành một knowledge graph duy nhất có thể truy vấn, cung cấp cho AI agent qua Model Context Protocol (MCP) và cho con người qua web dashboard. Agent có thể tìm kiếm và trích dẫn tài liệu, hỏi cơ sở dữ liệu đang vận hành bằng ngôn ngữ tự nhiên, ghi nhớ dữ kiện qua các phiên làm việc và, dưới cơ chế kiểm soát chặt chẽ, ghi ngược dữ liệu.

53TOOL MCP ĐÃ NỐI
API**251**

ROUTE HTTP API

4LOẠI CSDL
NGUỒN**7**ĐỊNH DẠNG TÀI
LIỆU NẠP VÀO**22**LOẠI NODE CÓ
KIỂU · 54 BẢNG**3,668**HÀM TEST (GO +
PYTHON)

Cách hoạt động



Điểm khác biệt về kỹ thuật

- **Mô hình đề xuất, mã nguồn quyết định.** Với câu hỏi về cơ sở dữ liệu từ agent (MCP/API), LLM trả về một *query plan* có cấu trúc, không phải SQL; server kiểm tra query plan theo schema đã trích xuất và sinh SQL chỉ đọc, tham số hóa (phiên READ ONLY với nguồn PostgreSQL), có timeout và giới hạn số dòng. Câu hỏi mở hồ nhận lại yêu cầu làm rõ thay vì phỏng đoán. Riêng chế độ chat agentic trên dashboard cho phép mô hình tự viết câu lệnh `SELECT`, được một bộ kiểm tra chỉ đọc có giới hạn số dòng rà soát.
- **Cơ sở dữ liệu thành graph có thể điều hướng.** Trích xuất schema biến bảng, khóa ngoại và quan hệ ngầm do AI phát hiện thành node trong graph để tài liệu và agent liên kết tới.
- **Nạp một lần, trích dẫn chính xác.** Khử trùng lặp theo content hash, cấu trúc mục và chunk kèm vị trí dòng, OCR hỗ trợ tiếng Việt, nên agent trích đúng đoạn văn cần dẫn.
- **Truy xuất lại và GraphRAG** chỉ trên PostgreSQL, không cần engine tìm kiếm hay vector riêng: nhánh full-text và nhánh vector được trộn kết quả bằng Reciprocal Rank Fusion, rồi mở rộng qua các cạnh tương đồng giữa tài liệu.
- **Hợp nhất thực thể theo từng tầng.** Blocking cục bộ, luật và cross-encoder lọc ứng viên trước mọi bước kiểm tra bằng LLM; thao tác gộp được ghi nhận trước và có thể đảo ngược. Benchmark nội bộ: precision 1.000, recall 0.915.
- **Embedding cục bộ, LLM độc lập nhà cung cấp.** Embedding và rerank chạy trên CPU ngay trong nền tảng; nhà cung cấp LLM có thể thay thế linh hoạt (pluggable), có failover và gán mô hình theo từng chức năng.

Hiện trạng

Năng lực	Trạng thái	Bằng chứng
Knowledge graph, nạp tài liệu, tìm kiếm lai, GraphRAG	LIVE	Đã chạy end-to-end với dữ liệu demo: khoảng 16.5k node, 35k cạnh và 12k embedding
Connector CSDL đang vận hành và chuyển schema thành graph	LIVE	Đã kết nối nguồn PostgreSQL, MySQL, MariaDB và SQL Server
Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên cho agent (MCP/API)	LIVE	Query plan do LLM tạo → server kiểm tra → SQL chỉ đọc, tham số hóa; cache query plan
Chat trên dashboard với nguồn dữ liệu (chế độ agentic)	LIVE	Câu lệnh <code>SELECT</code> do mô hình viết, được bộ kiểm tra chỉ đọc có giới hạn số dòng rà soát
Hợp nhất thực thể, ghi dữ liệu có kiểm soát và playbook	LIVE	Pipeline gộp theo tầng; lệnh chèn có audit, bật theo lựa chọn, playbook đã phê duyệt (khối lượng nhỏ)
Bộ nhớ agent, index code, bộ benchmark truy vấn ngôn ngữ tự nhiên	BUILT	Đã hiện thực và truy cập được; chưa dùng với dữ liệu thực
Môi trường phát triển (Docker Compose)	LIVE	Dùng hằng ngày cho phát triển và demo
Gói phát hành tự host v1.0.0 · môi trường dev trên AWS cloud	BUILT	Gói đã qua smoke test cài đặt mới; môi trường dev trên cloud đã được định nghĩa, service Go được CI/CD triển khai
Triển khai production	PLANNED	Giai đoạn tiền production: chưa có tenant production

Số liệu bằng chứng lấy từ môi trường phát triển/demo, cho thấy năng lực đã được chạy end-to-end; đây không phải mức sử dụng production. Số liệu hợp nhất thực thể lấy từ một benchmark nội bộ nhỏ bằng tiếng Việt (30 nhóm thực thể, 86 cặp trùng lặp): precision 1.000, recall 0.915.

Công nghệ

API & MCP	Thư viện chuẩn Go 1.25 (<code>net/http</code> , <code>database/sql</code>), MCP Go SDK chính thức, stdio và Streamable HTTP
Worker	Python 3.12, FastAPI, sentence-transformers (CPU), tree-sitter, Tesseract + RapidOCR
Dashboard	Next.js 16, React 19, TypeScript strict, trình khám phá graph 3D
Dữ liệu	PostgreSQL 16 + pgvector (HNSW), pg_trgm, unaccent; danh sách job trên Redis; 86 migration
Chất lượng	2,753 hàm test Go + 915 hàm test Python (943 test Python được thu thập); CI Go với race detector và cổng kiểm tra cô lập dự án

Bảo mật và cách xử lý dữ liệu

- **Dữ liệu ở lại trong hệ thống:** embedding và rerank chạy cục bộ; nội dung tài liệu không gửi ra ngoài để tạo embedding.
- **Thông tin xác thực được mã hóa:** DSN của CSDL nguồn và key nhà cung cấp lưu bằng AES-256-GCM, chỉ giải mã khi sử dụng.
- **Truy cập theo phạm vi:** API key bám kèm vai trò và thành viên dự án; vai trò theo phạm vi dự án; MCP token chỉ đọc.
- **An toàn mặc định:** ghi vào CSDL tắt trừ khi bật cho từng nguồn, giới hạn theo whitelist bảng và audit đầy đủ.

Các bước tiếp theo để lên production

Giai đoạn	Phạm vi (đề xuất)
Hiện tại · sẵn sàng production	Gia cố bảo mật, xử lý job bền vững có retry, CI và tự động hóa phát hành cho mọi repository, rà soát giấy phép dependency
Tiếp theo · chiều sâu năng lực	Benchmark độ chính xác NL-to-SQL, smart context bằng embedding bảng, mở rộng độ phủ tài liệu, cạnh code-graph, giao diện duyệt hợp nhất thực thể
Sau đó · độ rộng và quy mô	Connector MongoDB, ghi dữ liệu ngoài PostgreSQL, tóm tắt cộng đồng trong graph, queue được quản lý và mở rộng theo chiều ngang

Chi tiết: 02 Kiến trúc hệ thống · 03 Hạ tầng, Bảo mật & Vận hành · 04 Mức độ hoàn thiện, Lộ trình & Sở hữu trí tuệ.